

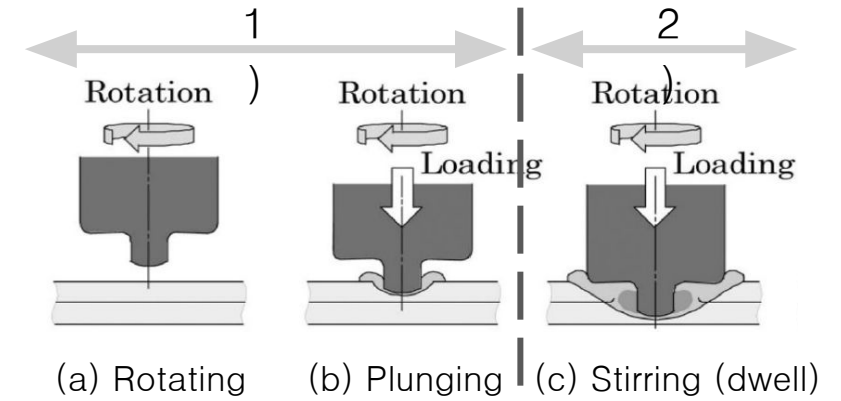
PINN 기반 생산성 15% 이상 고속접합기술 적용
AL/CFRTP 하이브리드 충격지지용 고강도 빔(Beam) 양산기술
개발

전북대학교

1 PINN 구현 목표 및 진행 상황

■ 최종 구현 목표

- 최종 목표 : PINN을 활용한 이중 소재의 FSSW 공정 이후 응력 및 열 분포 예측 모델
- 재료 모델 : Johnson-Cook
- 공정 구간 별 모델 :
 - 1) **Plunging stage** : 공구의 회전운동 및 수직운동 존재
 - Mechanical deformation
 - Heat transfer
 - 2) **Stirring stage** : 공구 회전운동만 존재
 - Heat transfer



1차 구축 모델

- **Stirring stage**에서의 열 전달 모델
- 마찰열에 대한 열발생이 존재할 때, 작업물 내에서의 열전달 예측 모델 구현

2차 구축 모델

- **Plunging stage**에서의 구조 변형 모델
- 가공 공구의 수직 운동이 존재할 때, 작업물의 변형량 예측 모델 구현

3차 구축 모델

- **Plunging stage**에서의 열-구조 결합 모델
- 1차 2차 구축 모델 결합을 통해 구현

세부계획 및 진행 상황

- 모델 구축 시 접합하는 소재의 재료 구성에 따른 단계별 세부계획

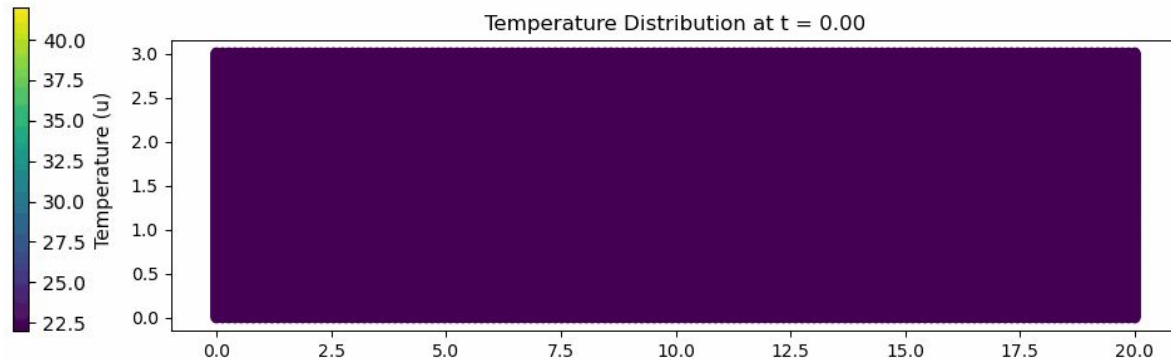


- 현재 진행 상황

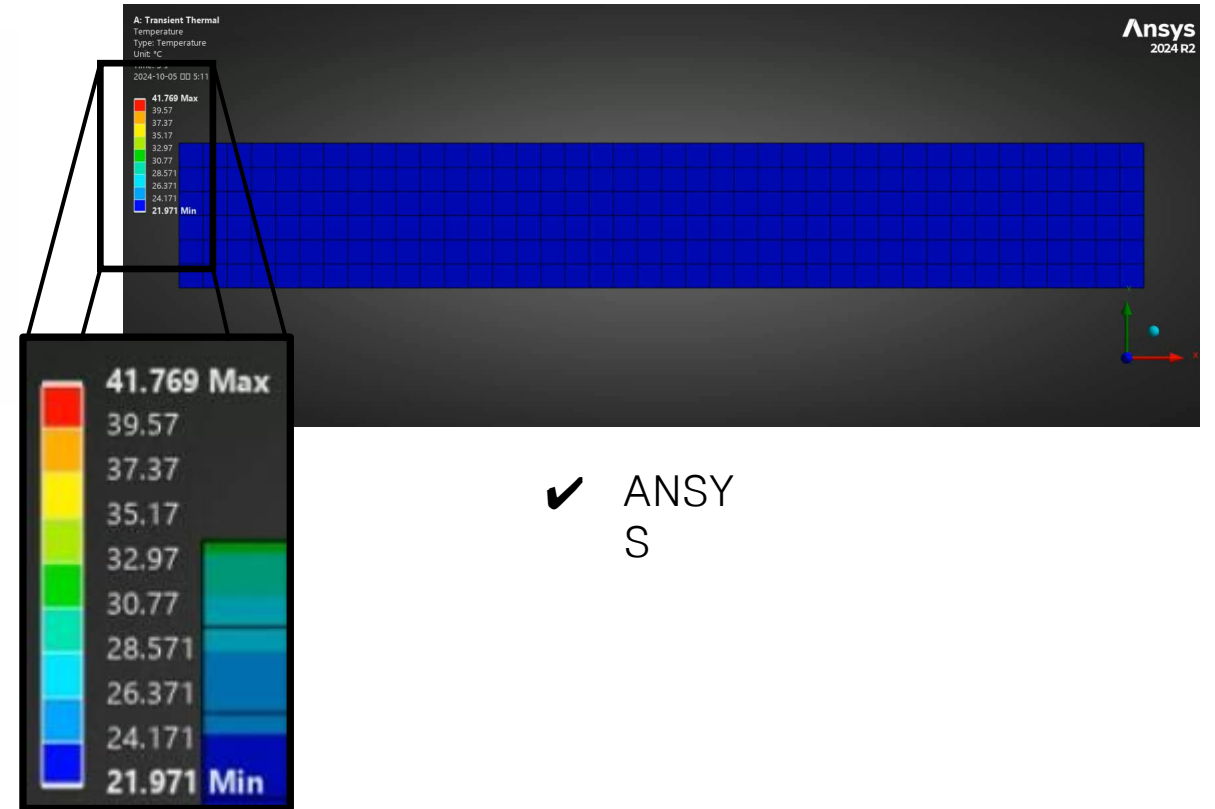
1. 1차 구축 모델 두 재료의 물성치가 다르고 **Perfectly plastic** 일 때에 대한 PINN 구현 완료
2. 1차 구축 모델과 비교 검증을 위한 **FEM** 시뮬레이션 모델 구축 중
3. 2차 구축 모델 두 재료의 물성치가 같을 때에 대한 **PINN** 모델 구축 완료

2 Heat transfer basic simulation with PINN vs FEM

- 열 모델 수립 조건 확인
 - 간단한 예제를 통해 PINN과 FEM 결과 비교
- 1단계: 직사각형 재료 상부에 열 발생



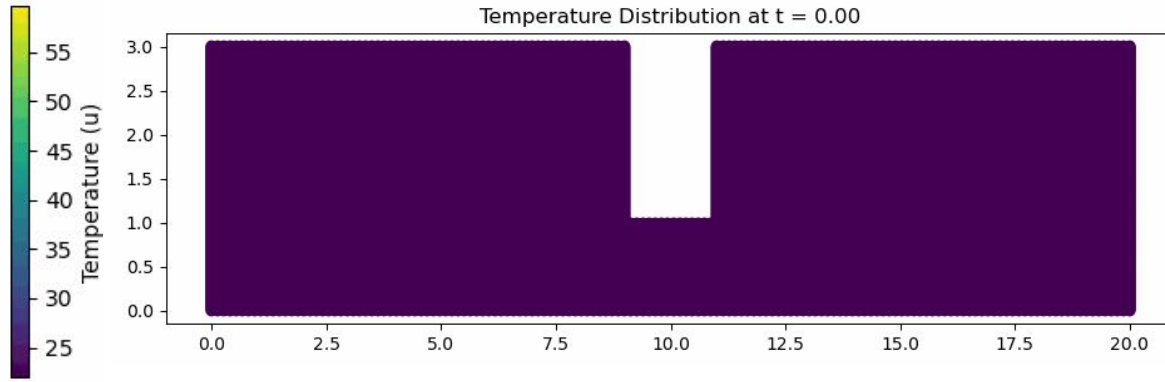
✓ PINN



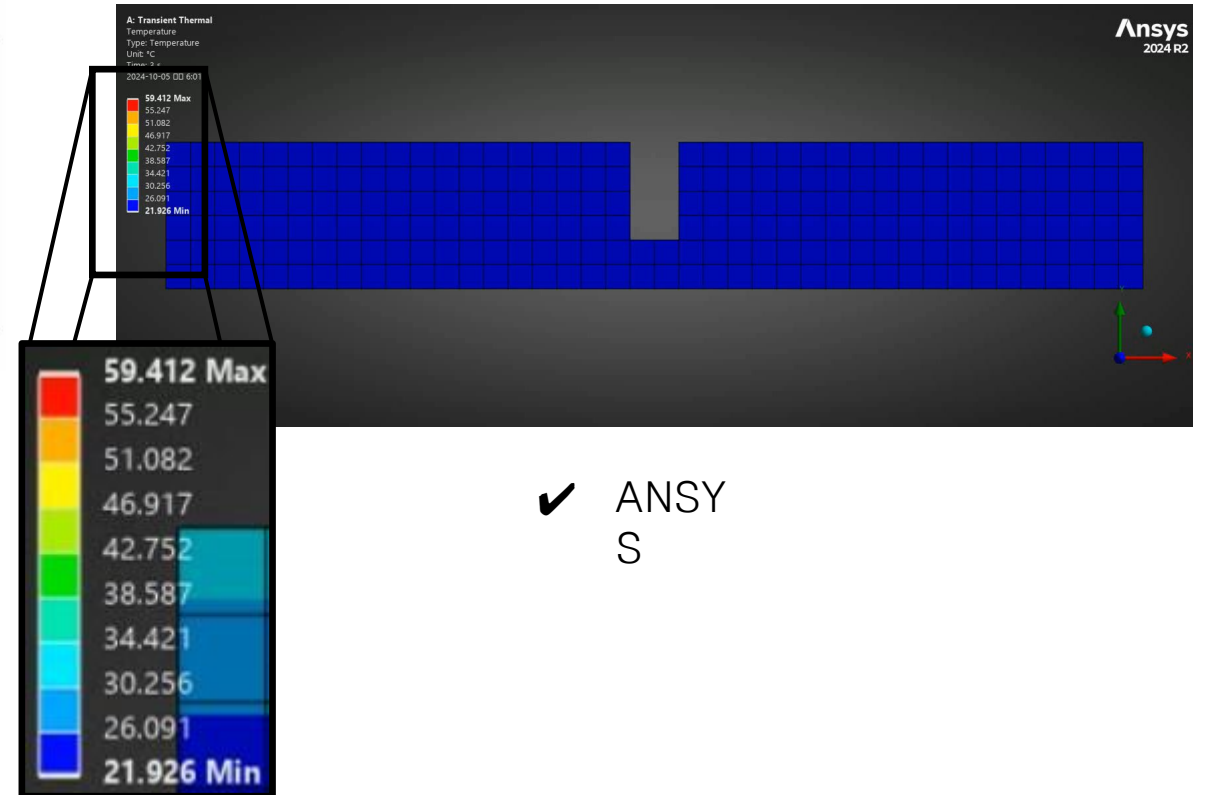
✓ ANSYS

2 Heat transfer basic simulation with PINN vs FEM

- 열 모델 수렴 조건 확인
 - 간단한 예제를 통해 PINN과 FEM 결과 비교
- 2단계: 상부 전체와 공구 부분에 열 발생



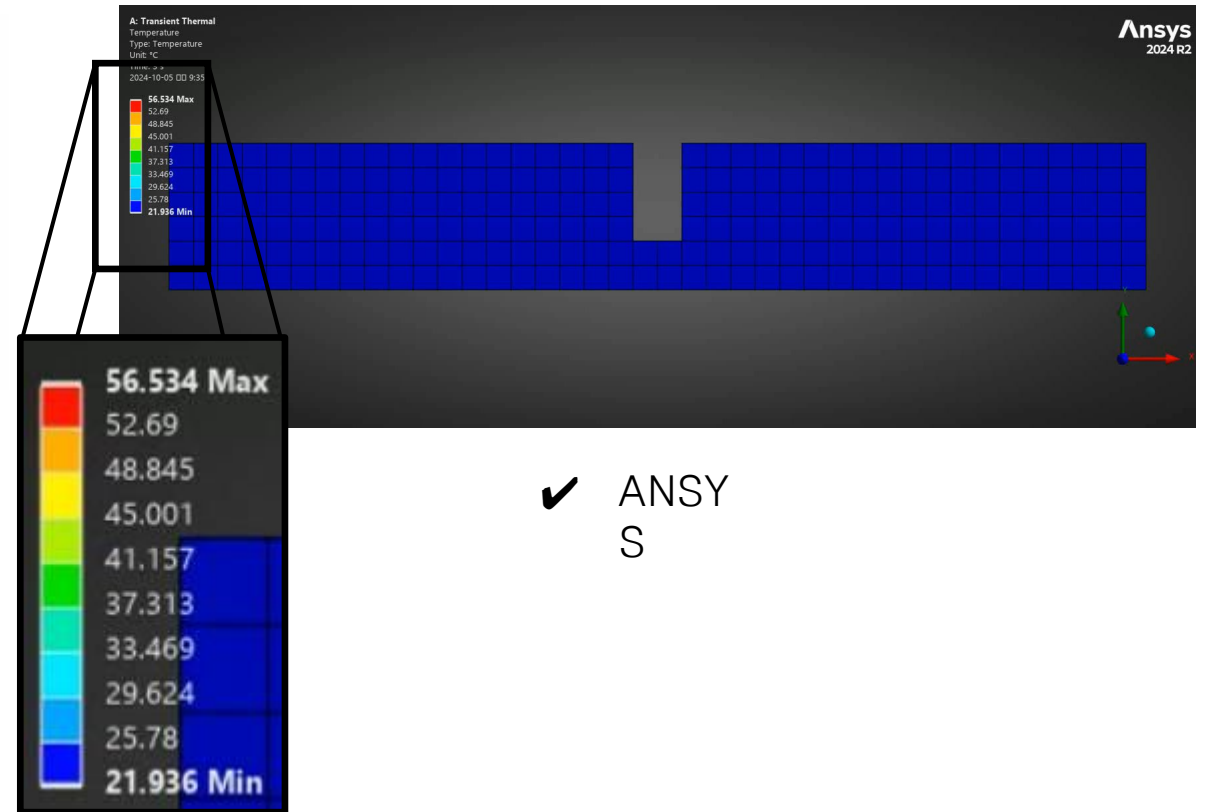
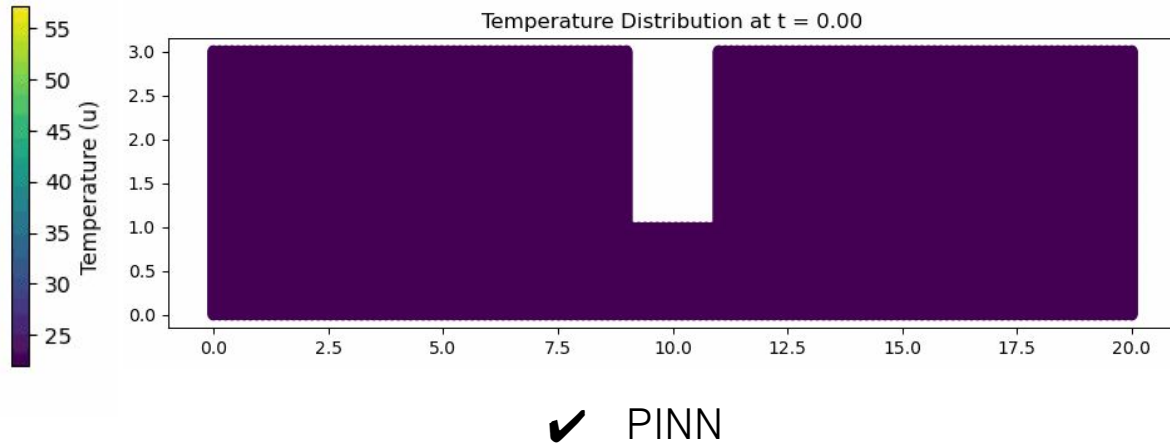
✓ PINN



✓ ANSYS

2 Heat transfer basic simulation with PINN vs FEM

- 열 모델 수렴 조건 확인
 - 간단한 예제를 통해 PINN과 FEM 결과 비교
- 3단계: 상부 일부와 공구 부분에 열 발생



➡ 유사한 온도 분포와 온도장을 가짐

3 FSSW Heat Transfer Definition

- PINN 1st Modeling
 - 마찰열에 의한 열전달만 해석, 마찰면을 제외한 단면 모두 단열
 - Thermal conductivity, Density, Specific heat capacity 모두 실제 값 입력
 - Heat flux 실제 값 입력, 공구 고정, 열대류 무시
 - 단계별로 구분하여 PINN의 열전달 모델 성능 확인
- 초기 조건 & 경계 조건
 - 초기 온도: 22°C
 - 마찰면을 제외한 단면 모두 단열
- 공정 조건
 - 사용한 도구 : 솔더(Ø10) 핀(Ø3, 깊이: 2)
 - 공작물 두께(mm) : 1.5 / 1.5
 - $\omega = 800rpm$
 - 실험 시간(s) : 3
 - Plunging depth (mm) / speed (mm/s) : 2 / 0

- Heat PDE

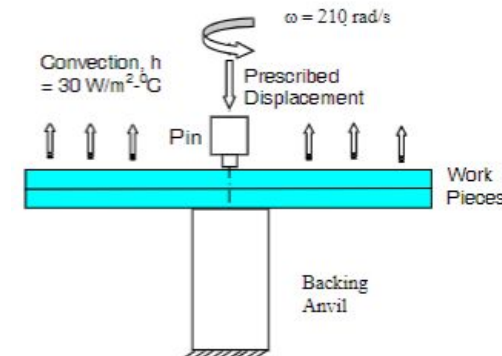
$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) = k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right)$$

- Heat Generation

- Surface frictional heat $q_f = F_f V = (\mu F_n)(2\pi R N) = 2\pi \mu R N F_n$
- Plastic deformation heat $q_p = \eta \sigma \dot{\epsilon}^p l$

- Aluminum 6061-T6

- Density(ρ) : 2712 kg/m³
- Specific heat(C_p) : 896 J/kg -°C
- Thermal conductivity(k) : 167 W/m -°C
- Young's modulus : 69 GPa
- Poisson's Ratio: 0.33

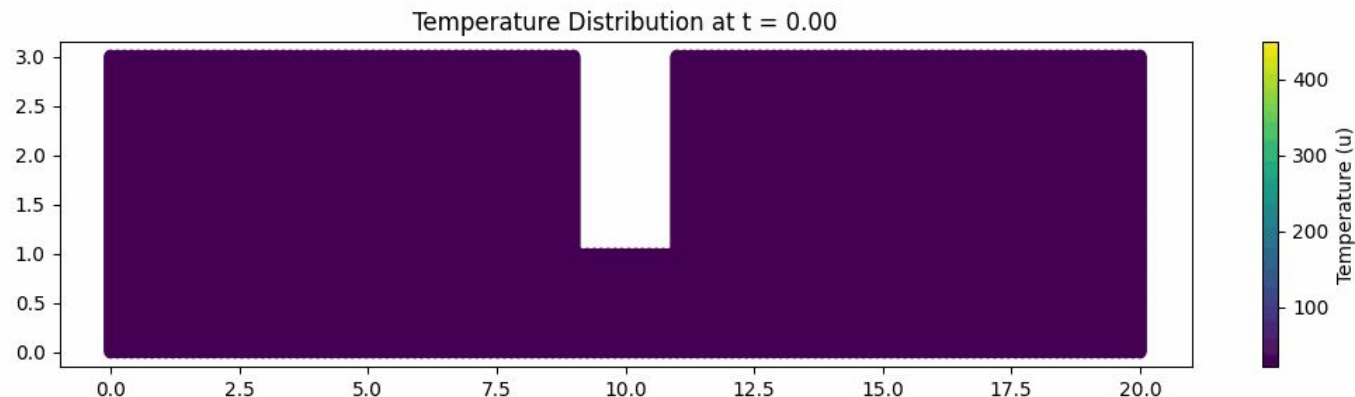
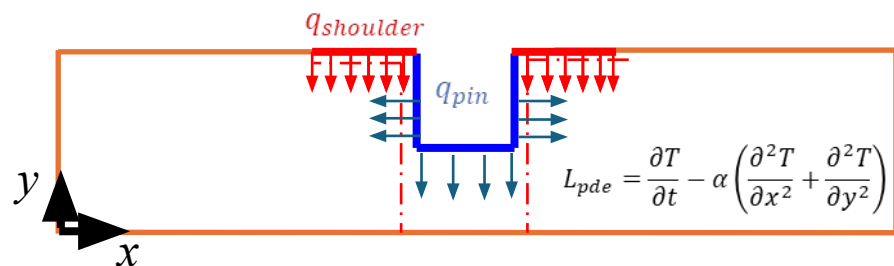


4 Heat transfer simulation with PINN

- 열 모델 수렴 조건 확인

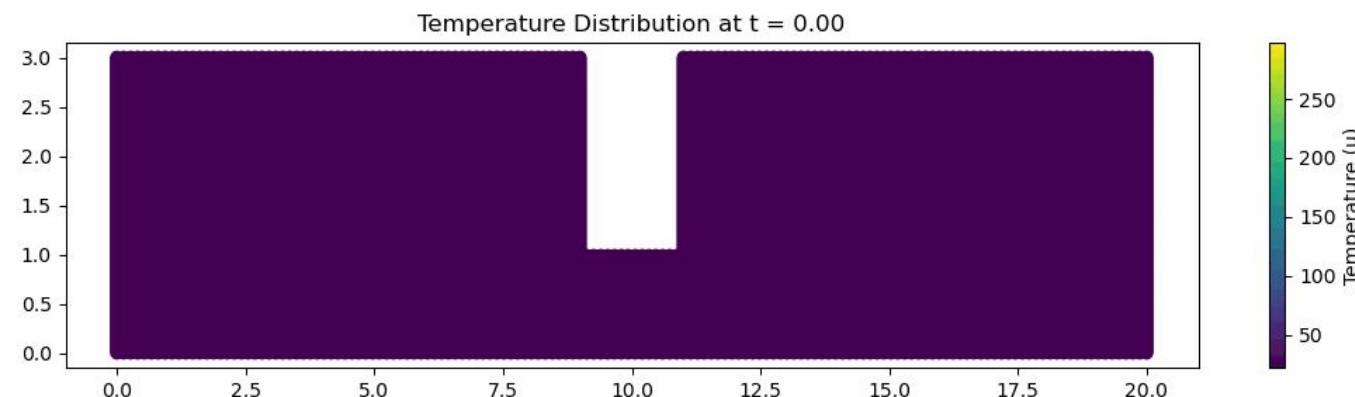
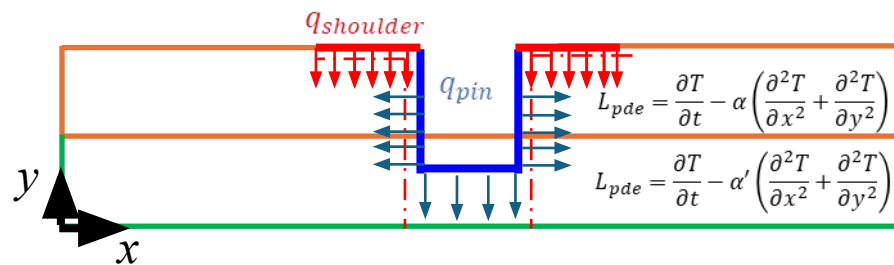
- 2차원 도메인의 열 전달 문제를 실제와 같이 구성하여 물리정보신경망의 모델링 성능 확인

- 1단계: 두 재료의 물성치가 같을 때



✓ FSSW PINN: 하나의 재료

- 2단계: 두 재료의 물성치가 다를 때

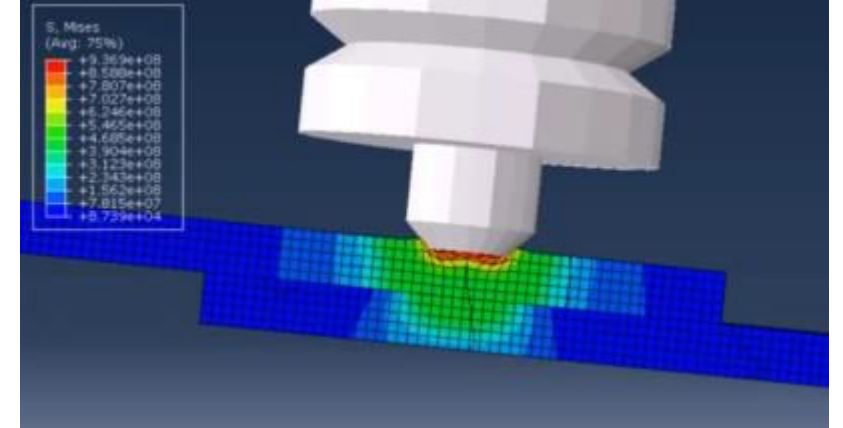


✓ FSSW PINN: 두 개의 재료

5 후속 연구

▪ PINN Modeling

- 온도 모델링
 - 실제 형상 및 물성치를 이용한 해석: CFRTP, 알루미늄 등의 물성치 필요
 - 변형에 따른 온도 분포 해석
- 재료 변형 모델링
 - ANSYS 해석
 - PINN 해석
- 2차년도
 - 공정 조건(rpm, plunge 속도, 등)을 입력으로 가지는 PINN 모델 구축
 - 최적 공정 조건 탐색



재료 변형 모델
(ANSYS)